Echtzeit-Umweltüberwachung (DHT11 & Python)

Zielsetzung

Entwicklung eines leichtgewichtigen Systems zur kontinuierlichen Erfassung und Live-Visualisierung von Umgebungsparametern (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) in Echtzeit.

Hardware & Datenerfassung

Als Sensor wurde ein DHT11-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verwendet, der mit einem Arduino Uno verbunden war. Für die Sensordatenerfassung wurde in der Arduino IDE (C++) ein Programm zum Auslesen und zur Ausgabe der Werte im Seriellen Monitor geschrieben. Die Daten wurden im festgelegten Takt von einer Sekunde ausgelesen und über die serielle Schnittstelle an den PC gesendet.

Algorithmus & Visualisierung

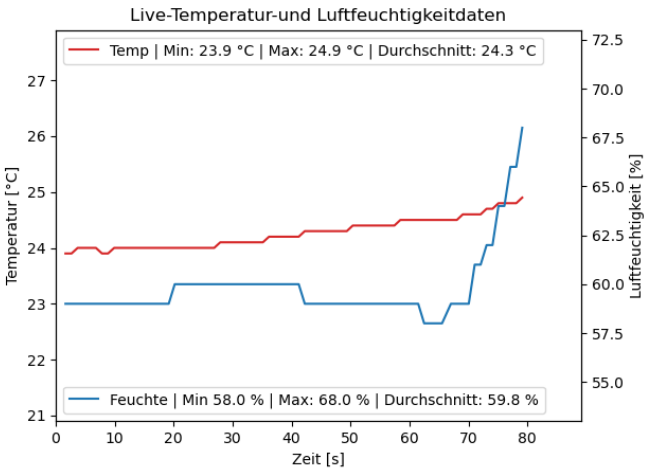
Die empfangenen Daten wurden in einem Python-Skript verarbeitet und mithilfe der Bibliothek *matplotlib* dynamisch visualisiert.

Das Diagramm passt seine Achsen (Zeit, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich) kontinuierlich und automatisch an die Daten an.

Neben dem Plot werden auch Minimal-, Maximal- und Durchschnittswert berechnet und im Diagramm angegeben.

Ergebnis

Das System läuft stabil im Sekundentakt und stellt beide Datenverläufe latenzfrei dar. Durch die speicherschonende Pufferung und automatische Achsenanpassung arbeitet die Visualisierung flüssig und erfordert kein manuelles eingreifen.



Ausblick

Das entwickelte System kann in Zukunft erweitert werden, indem umfangreichere Sensoren verwendet, die Daten zur komplexeren Weiterverarbeitung in eine CSV-Datei umgewandelt oder es über einen Webserver zur ortsunabhängigen Überwachung angebunden werden.